

本科生毕业论文选题系统研建

陈静怡 徐 践* 朱晓冬*

(北京农学院 计算机与信息工程学院 北京 102206)

摘 要: 毕业论文是本科生大学生涯中特别重要的一部分,而论文选题是撰写一篇毕业论文最开始的步骤,如何合理地解决目前毕业论文选题问题频出的现状迫在眉睫。本系统基于 MVC 框架模式,采用 MySQL 数据库。在文中用系统结构功能图对学生、教师和管理员三种角色的功能需求进行描述,然后展示 Web 系统的使用界面。使用者可通过不同方式登录论文选题系统的界面,然后进行相关功能性操作。

关键词: 论文选题系统; MySQL; 大学生毕业论文; MVC

中图分类号: G642.477

文献标识码: B

文章编号: 221214-10371

R/D & Establishment on the Undergraduates' Thesis Topic Selection System

CHEN Jingyi XU Jian* ZHU Xiaodong*

(College of Computer and Information Engineering,
Beijing University of Agricultural Beijing 102206)

Abstract: The graduation thesis is an important particularly part of the students undergraduate career, and thesis topic selection is the first step in writing a graduation thesis. How to solve reasonably the current situation of frequent topic selection problems in graduation thesis is urgent extremely. The system of this paper is based on MVC framework mode and adopts MySQL database. In this paper, the system structure function diagram is used to describe the functional requirements of the three roles of students, teachers and administrators, and then the user interface of the Web system is displayed. Users can log into the interface of the thesis topic selection system in different ways, and then perform the relevant functional operations.

Keywords: thesis topic selection system; MySQL; graduation thesis of college students; MVC

0 引言

毕业论文是大学生除专业课程外,最重要的评判自身水平的依据。而选择适合题目的工作,是最能体现大学生自身长处的一个首要环节。如何在众多题目中,轻松又快捷地选择自己心仪的题目是个关键。普遍的论文选题系统,会出现加载缓慢,效率低下等问题,而传统的人工操作,则会出现选题效率低下,重复率高;^[1]同时,目前学生也普遍会出现提前联系导师的情况,这样不仅使学生被动和盲目地选择自己的题目,也导致大量学生同时选择同一位导师的情况。因此,开发一款方便、快捷、同时最大程度地促进学生在自身优势题目发挥的系统势在必行。

1 意义

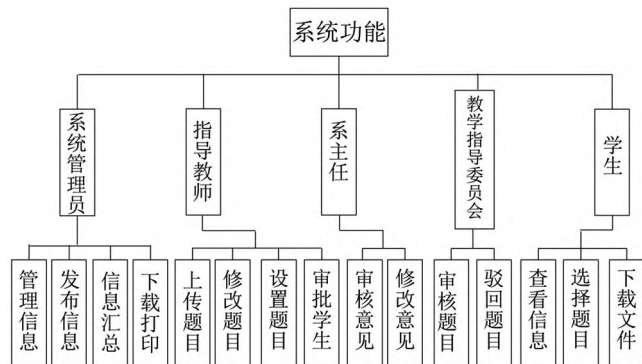
一款好的论文选题系统,可从根本上提升本科教学管理,减轻教学行政人员的压力,同时也可起到提高教学质量,增强学生论文水平的目的。通过选题系统进行对导师命题的筛选与修改,提高整体论文题目的水平,同时扩大论文题目覆盖范围以及专业性和创新性。学生在不知谁是自己导师的情况下,仅针对论文题目进行选择,避免学生因导师而出现的扎堆现象。激励学生对题目进行思考与选择,提升学生自主性和积极性。

本系统的研发更是作为计算机与信息工程学院以自身作典范,为学院的学生起带头的作用。

2 系统功能

系统分析是进行后续系统设计的基础。其中主要用户分为五方面即:系统管理员、指导教师、系主任、教学指导委员会和学生,不同角色具有相应的功能(参见图1)。系统管理员作为网站的管理者,具体可管理教师和学生信息,以及各重要时间节点的设置,发布相关通知,汇总学生选题信息、下载、打印等;指导教师可上传和修改论文题目,设置论文题目可选学生人数,筛选选题学生、审批申请自己题目的学生等;系主任可对本系指导教师提交的论文题目进行审核,对不通过的题目提出驳回和修改意见;教学指导委员会可对经系主任审核过的论文题目进行最终判定;学生可查询指导教师个人简介、不同论文题目的介绍,在两轮选题中进行自主选题、查看留言,查看系统公告,下载系统资源文件等。非功能性分析包括响应时间不能太慢,一般不超过 0.01 秒,不能因同时上线人数过多造成加载不出页面等情况,对业务数据的处理时间应小于 2 秒。^[2]系统须具有良好的操作性,可调节性,稳定性等功能。^[3]系统需将处理过程中的所有相关对象的关系进行数据化和高效存

储, 然后对数据文件进行访问和控制, 整体操作流程需条理性强、综合性强。



3 选题流程

3.1 系统管理员发布通知, 分别设置指导教师首次提交论文题目与题目简介、系主任审核、委员会审核、指导教师修改论文题目、学生第一次、第二次论文选题的截止日期。

3.2 指导教师在规定时间内完成论文题目的编写以及题目简介, 论文题目数量原则上应多于选题学生人数(参见图2)。

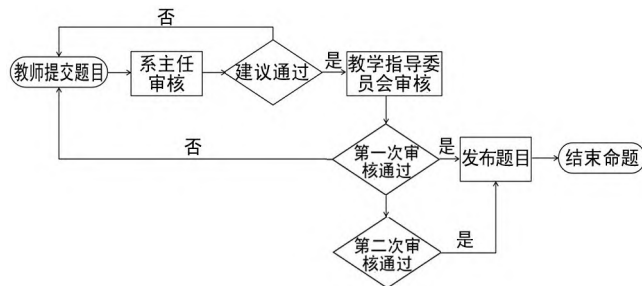


图2 指导教师命题流程图

3.3 系主任在规定时间内审核本系指导教师论文题目, 筛选不符合本系专业特色和培养方案的论文题目以及题目简介等, 并提出修改意见, 指导教师修改题目等信息。

3.4 教学指导委员会在规定时间内审核经系主任审核的论文题目, 委员会有权让被系主任驳回的论文题目被重新启用。

3.5 教学指导委员会最终审核修改后的论文题目, 若修改不合格, 驳回指导教师的不合格论文题目, 请指导教师重新命题。

3.6 学生按规定时间开始第一轮选题, 学生不能看到指导教师的姓名, 在第一轮中选择两个意向题目(第一志愿和第二志愿), 此时同一题目可被超多选题学生人数选择。

3.7 指导教师在学生选题结束后开始筛选学生, 第一志愿被选中的学生, 第二志愿自动失效, 不会显示, 未被选中的学生进入第二轮选题(参见图3)。

3.8 第二轮选题为学生在剩余题目中选择, 本着先到先得原则, 学生一经选择题目, 该题目达到选题人数最大值后, 题目不可再被选择, 指导教师无权筛选学生。全部学生选题成功, 本次论文选题结束。

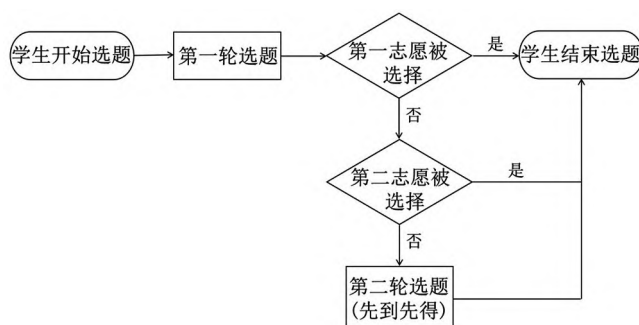


图3 学生选题流程图

4 系统开发

4.1 安全策略

具备统一、完善的多级安全机制设置, 首先通过输入用户名和密码, 以及对IP地址的自动识别, 拒绝院校外的非法用户进入系统和院校内、外的合法用户有意或无意的越权操作, 从源头上避免系统数据被人为破坏或修改, 进而防止系统数据被窃取和篡改。在系统建设初期, 通过与院校网络中心沟通, 考虑院校内、外网衔接中可能会出现的应用操作与信息访问安全问题, 为保证系统运行时与其它应用系统或异构系统间相互传输数据时保持数据一致, 确保不会有非授权操作和意外的非正常的操作, 为防止各种非法的访问、使用、修改、破坏或者泄密问题的出现, 通过阅读文献, 系统最终采用以下方式解决安全问题:

系统采用内、外网服务器衔接, 学生使用部分放在外网服务器中, 只用于数据的录入更新, 查看、查询自身所具有权限部分的内容; 所录入的数据均放在内网数据库中, 由院校内管理员进行管理, 充分利用院校内网防火墙优势, 杜绝数据丢失、被盗。

4.2 系统开发框架

系统开发选用的开发框架是MVC (Model View Controller) 框架模式, MVC是一种设计模式, 目前被广泛使用在系统、平台的开发中。用MVC的目的是将M和V的实现代码分离, 从而使同一个程序可用不同的表现形式, 将数据处理与数据展现分开。简单来说, 就是将业务逻辑聚集到一个部件里面, 在进行其它页面设计和不同用户输出或输入数据时, 无需重新编写业务逻辑。^[4]MVC被用于系统框架上优点非常突出, 其一就是方便代码的维护, 在很大程度上提高系统的性能, 以及可维护性; 其二就是简单的测试性, 无需很复杂的部署, 即可直接测试。

4.3 系统数据库介绍(MySQL)

系统开发使用的是MySQL数据库, MySQL是一个关系型数据库管理系统。Mysql体积小、速度快, 并支持多种操作系统,^[5]方便学生于多种设备场合使用。MySQL可将多组数据存到不同的表格里, 不是单纯地把数据集中放到一起, 这样提高系统在服务用户时的反应速度, 也增加灵活性。由瑞典MySQL AB公司开发MySQL软件由于其特殊的开放源码的特点, 广泛被选用为数据库在多种网站开发中出现。MySQL拥有一个非常快速且稳定的基于线程的内存分配系统, 可持续使用, 稳定性极强。^[5]

4.4 系统运行效果

4.4.1 指导教师和学生管理

指导教师列表会显示教师的相关信息,包括教师和学生基础信息,如工号、学号、姓名、性别、年龄、等信息,支持批量导入、可通过姓名或工号进行筛选。指导教师可录入教师签名于后面审核使用,也可进行信息修改和添加。

4.4.2 管理员管理

管理员可为系主任和教学指导委员会分配相应的系统角色权限,不同的角色可分配不同的权限。

4.4.3 毕业设计计划

由管理员添加该学期的毕业设计计划,包含教师添加题目时间、系主任审核时间、教师第一次修改时间、教学指导委员会审核时间、学生第一轮选题时间、教师选择学生时间、学生二轮选择时间、提交开题资料时间、开题答辩时间等。

4.4.4 添加毕设题目

添加毕设题目是由教师登录系统在规定时间内通过系统进行添加,教师需输入毕设的课题名称、设置所能选择该课题的专业、设置所能选择该课题的专业方向,并输入所对应的课题简介与课题要求。

4.4.5 审核毕设题目

由系主任审核毕业设计题目,系主任登录系统后可查看毕设题目列表,显示的是该学期的毕业题目、教师姓名、可选专业、专业方向。添加完成后可进行系审、教师第一次修改、教学指导委员会审核、学生第一轮选题、教师选择学生、学生二轮选择支持。导出系主任审核通过后的毕设题目,支持批量审核。示例代码如下所示:

```
topic.setYear(year);
List<Topic>list=topicService.selectOptionalTopic(topic, pageNum, PageNumUtil.PAGE_TWENTY);
GraduationDesignVolunteer firstChoice=null;
GraduationDesignVolunteer secondChoice=null;
// 一志愿,如果没有一志愿,就一定没有二志愿。
firstChoice=graduationDesignVolunteerService.selectByStudentId(student.getId(), 1, year);
if(firstChoice != null){// 有一志愿
// 查二志愿
secondChoice=graduationDesignVolunteerService.selectByStudentId(student.getId(), 2, year);
for(Topic t: list){
if(firstChoice.getTopicId().equals(t.getId())){
t.setFirstChoiceStatus(1);
}
if(secondChoice != null){
if(secondChoice.getTopicId().equals(t.getId())){
t.setSecondChoiceStatus(1);
}
}
}
}
```

```
Integer flag=0;
if((firstChoice != null && secondChoice != null){
flag=0;
}else{
flag=1;
}
PageInfo<Topic>page=new PageInfo<Topic>(list);
model.addAttribute("page", page);
model.addAttribute("topic", topic);
model.addAttribute("flag", flag);
model.addAttribute("firstChoice", firstChoice);
model.addAttribute("secondChoice", secondChoice);
}else{
return "pc/error";
}
}else{
model.addAttribute("message", "该时间段内无法进行此操作");
}
```

4.4.6 微信小程序登录

为方便学生选题,选题系统采用微信小程序进行开发,留学人员通过微信进入系统,输入学号与密码进行选题。

4.4.7 毕设考勤

毕设考勤是通过人脸识别设备记录学生毕设上课信息。示例代码如下所示:

```
@RequestMapping("/attendanceList")
Public String attendanceList(Student student, Model model, Integer pageNum, String pageway){
If ("pageDown".equals(pageway)){
pageNum +=1;
}
If ("pageUp".equals(pageway)){
pageNum -=1;
}
If (pageNum==null || pageNum < 1){
pageNum =1;
}
If(student.getAttendance() == null){
Student.setAttendance(1);
}
```

4.4.8 在线选题

系统会根据当前时间判断处于第几轮选题,会显示学生所能选择的题目列表,由学生进行选题,选完题目后需教师进行审核。

5 结语

系统自2009年年初开始陆续投入使用,并在2020年年底进行一次较大规模的升级,以便加强系统的对接性与便捷性。截至目前,系统为我院校师生提供毕业论文选题工作,极大地方便教师和学生对相关信息的获取;完成十二届毕业生的论文选题工作,规范了毕业论文题目的审批流程,为毕业论文题目质量把关,充分发挥论文选题的互动性,提高选题工作效率。

(下转第64页)

3.4 桌面云的使用效果

依靠桌面云技术,把操作界面、软件与用户都统一在数据中心,利用桌面交互,完成集中化操控。

在智慧校园中运用该项技术,教师能在办公室与教室等地点,直接连上个人桌面云,借助数据交换以及资源共享,实施教学活动。而此时桌面具备的安全程度与应用效能,可达到服务器级别,有助于保证教学使用的持续性。

结合相关统计信息看,普通办公用户的带宽在 200kbps 左右,如果同时产生 500 个桌面需要,相应带宽大约是 100000kbps,而现有数据中心的交换机,可提供超过万兆的结构,相应接入层交换机也能达到千兆级别,可适应普通高校教职人员的日常办公需求,并能体会到如同甚至超出常规 PC 的使用效果。

桌面云超融合的服务器相当于机械硬盘和固态硬盘的组合物,依靠拥有强大 IO 性能硬盘,可直接缓存系统运行中热点访问信息,切实保证系统服务器读写能力,展现出高于单一机械硬盘的响应效率。利用云终端,使 PC 功耗大幅度下降,控制能源消耗成本,减少碳排放。

(上接第 6 页)

系统基于 MVC 框架模式结合 MySQL 数据库,不仅在 Web 浏览器上,在微信小程序,都可顺利完成相关操作。不同的系统用户分配的权限非常重要,这直接关系到指导教师命题和学生选题。在多年的使用过程中,系统给教学管理带来的规范作用和对工作效率的提高得到师生们的良好评价。

参考文献

- [1] 孙瑞霞,李 炜,余 诺,王宗乾.以实践创新能力培养为导向的毕业设计立题和选题系统研究[J].中国现代教育装备,2018,(07):89-91.
- [2] 郁书好,田志会,朱成棋,范祥林.基于 Android 的毕业设计选题系统设计与实现[J].软件导刊,2018,17(04):138-140.

(上接第 38 页)

5 结语

综上所述,本课程教学模式所采用的线上线下混合式的教学模式能确保教学的有效性。在教学实践过程中,通过超星平台,把考勤、作业、测验、考试等教学环节的开展,学生都能认真完成规定教学内容,通过“以考促学”,学生能在制定目标下更加努力学习,通过班助,实现互帮、互助,既能培养学生交流能力,又能提高学习效率。总之,在不断的教学改革过程中,改变通识课教学中的一些状况,能够把通识课的教学质量提高一个层次,达到以学为乐的目的。

参考文献

- [1] 肖瑞雪,吕 国,屈建萍,等.基于混合式教学的高校计算机通识课程设计与实践研究[J].电脑知识与技术,2020,16(16):151-152,158.

4 结语

总之,超融合及其相关技术在建设智慧校园中的合理运用,维护院校系统使用的可靠性,提升资源调配与读写应用的效率,给院校教育体系优化,夯实了管理环境基础。基于此,将进一步探索超融合技术网络安全等内容,逐步完善智慧校园系统。

参考文献

- [1] 严 安.基于超融合技术的高校数据中心设计与实现[J].大众标准化,2020(24):198-199.
- [2] 杨 名.基于超融合技术的学校数据中心网络安全设计[J].无线互联科技,2022,19(9):29-31.
- [3] 张沛昊.高校超融合云平台的设计与实现[J].现代信息科技,2021,5(4):20-23.
- [4] 洗学辉,熊 伟.基于超融合技术的高校数据中心设计与实现[J].中国教育信息化(高教职教),2020(8):80-82.
- [5] 李永明.桌面云技术在智慧校园建设中的应用研究[J].电脑知识与技术,2022,18(18):95-96,99.

作者简介

丁 勇(1980.12-)男,江苏省南京市人,南京科技职业学院,硕士,高级工程师,研究方向:软件工程,计算机网络。

- [3] 董 卫,王婷婷,徐 剑.基于 Java Web 的毕业设计选题系统设计与实现[J].科技资讯,2022,20(03):1-3.

- [4] “MVC 的介绍”[EB/OL].(2022/05/19),[Online]Available:
https://blog.csdn.net/m0_51564474/article/details/124865113
(2022/10/19).

- [5] “MySQL”[EB/OL].(2022/10/19),[Online]Available:<https://www.mysql.com/>(2022/10/19).

作者简介

陈静怡(1994.04-),女,汉族,福建晋江人,硕士,研究方向:昆虫分类。

徐 践(1966.05-),男,天津红桥人,博士,研究方向:智能农业等方面教学、科研和推广。(通信作者*)

朱晓冬(1980.01-),男,吉林延边人,硕士,研究方向:农业信息技术。(通信作者*)

- [2] 覃少莹.“互联网+”背景下中职计算机课程线上线下混合式教学模式分析[J].办公自动化,2022,27(18):23-25,35.

- [3] 章 洁,谢振平等.探究线上线下教学背景下计算机通识教学的有效开展[J].电子元器件与信息技术,2021,5(08):255-256.

- [4] 普 星.基于超星泛雅教学平台的在线开放课程建设——以“网络攻防与实践”课程为例[J].现代信息科技,2019,3(04):108-109.

- [5] 孙向南.基于超星泛雅的计算机应用基础课程的设计[J].辽宁师专学报(自然科学版),2020,22(01):21-24.

作者简介

巫喜红(1975-),女,汉族,广东梅州丰顺人,本科,副教授,研究方向:算法理论、计算机教育。